Asignatura: Máquinas Eléctricas **Carreras:** Ing. Electrónica - Ing. Mecánica

Trabajo Práctico Número: 7 **Tema:** Motor Monofásico **Año:** 2026

1. **Selección del Capacitor**
   Se tiene un motor monofásico, del tipo de fase partida. Sus datos son: $I_N = 2{,}4\ [A]$; $U_N = 220\ [V]$; $P = 0{,}5\ [HP]$; $cos\ \varphi\ =\ 0{,}8$; $n = 2970\ [rpm]$.
   a. Se necesita seleccionar un capacitor que trabaje permanentemente conectado en serie con su devanado auxiliar (o de arranque).
   b. Para el mismo motor, seleccionar otro capacitor que sirva para optimizar el arranque y luego se desconecte.

   Nota: En caso de emplearse la variante del capacitor auxiliar de arranque desconectable, para el capacitor permanente en serie con el devanado auxiliar, es aconsejable adoptar el de menor valor de cálculo.

2. **Funcionamiento de un motor trifásico en una red monofásica**
   Se desea conectar un motor asincrónico trifásico de rotor cortocircuitado de $1\ [KW]$ de potencia, IP55, $220\ /\ 380\ [V]$ y $2970\ [rpm]$ a una red monofásica de $220\ [V]$.
   a. En base a las conexiones sugeridas, ¿Cuál conviene adoptar?
   b. Dimensionar el capacitor necesario.
   c. Investigar los grados de IP de los motores industriales, ¿Qué significa cada número? De acuerdo al grado IP mencionado, ¿Para qué tipo de trabajo/ambiente consideraría adecuando el uso de este motor?

3. **Reemplazo y conexión de capacitor permanente en motor monofásico**
   Se debe reparar un motor monofásico utilizado para accionar una bomba de agua domiciliaria. Durante la inspección se observa que el motor posee un capacitor permanente, también denominado capacitor de marcha, conectado en serie con el devanado auxiliar. Sin embargo, los datos impresos en el capacitor se encuentran borrados y no pueden leerse.
   De la placa del motor se obtienen los siguientes datos:
   - Potencia: 1 HP
   - Tensión nominal: 220 V
   - Frecuencia: 50 Hz
   - Corriente nominal: 3,5 A
   - Velocidad nominal: 1450 rpm
   - Servicio: continuo
   - En la caja de bornes se identifican cuatro terminales:
   - U1 – U2: devanado principal
   - Z1 – Z2: devanado auxiliar

   Determinar:
   a. Estimar el valor del capacitor permanente mediante ecuaciones aproximadas.
   b. Obtener el valor del capacitor permanente utilizando la tabla de referencia para motores monofásicos de 220 V.
   c. Obtener el valor del capacitor permanente utilizando tablas.
   d. Adoptar un valor final de capacitor permanente, justificando el criterio utilizado.
   e. Realizar el esquema de conexión del motor, indicando la conexión del bobinado principal, bobinado auxiliar y capacitor permanente.
   f. Explicar cómo se puede invertir el sentido de giro del motor.
   g. Indicar qué consecuencias podría tener colocar un capacitor de valor muy inferior o muy superior al necesario.